



Année scolaire : 2024/2025
Classe : 1S1
Durée : 04 h

Exercise 1 (08 pts)

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

2x1.5pt

2x1.5pt

2. L'objectif est de résoudre le système non linéaire $\mathbb{R}^3 (S)$:
$$\begin{cases} -3x + y + 2z = -5 \\ 2x - 5y + 4z = 83 \\ x + y - 2x = -17 \end{cases}$$
 1,5pt

3. Une ferme spécialisée dans la production des lapins désire produire des lapins de couleur blanche et grise. La production d'un lapin nécessite 5 mois de travail pour le blanc et $\frac{1}{3}$ de mois pour le gris. La ferme produit 100 lapins. Parmi ces 100 lapins, combien sont de chaque couleur ?

Exercise 2 : 5 pts

Soit l'équation $(E) : x^2 + (3m - 5)x + 2m^2 - 7m = 0$.

3. Déterminer suivant les valeurs de m l'existence et le signe des solutions de (E) . **2pts**
2. Quel est le minimum de $|x_1 - x_2|$? **0,5pt**
3. Soit $(E') : \frac{3}{x+2m} + \frac{2}{x+m} = 1$. Montrer que (E') admet, deux racines distinctes sauf pour une valeur de m que l'on déterminera. **0,5pt**
4. Former une équation (E'') admettant pour racines $X_1 = x_1 - 2x_2$ et $X_2 = x_2 - 2x_1$. **0,5pt**

Exercise 3 : (03 pts)

1. On considère les polynômes suivants :

$P_1(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ et $P_2(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ avec $a \neq 0$ et $w \in \mathbb{R}$.

- a) Effectuer la division euclidienne de $P_1(x)$ par $x^2 - 2wx + w^2$. 0,5pt



Académie de Kaolack
Lycée Maba Diakhou Bâ
Professeur : M. Sarr

Année scolaire : 2024/2025
Classe : 1S1
Durée : 04 h

DEVOIR SURVEILLE N°1 DU PREMIER SEMESTRE

- b) Montrer alors que $P_1(x)$ peut s'écrire de la forme : $P_1(x) = (x - w)^2 Q(x) + R(x)$ avec
 $Q(x) = ax + b + 2aw$ et $R(x) = P_2(w)x + P_1(w) - wP_2(w)$. **0,5pt**
- c) Dédire que $P_1(x)$ est factorisable par $(x - w)^2$ ssi $P_1(w) = P_2(w) = 0$. **0,5pt**
2. Soit $P(x) = 105x^3 - 525x^2 + 840x - 420$.
a) En se basant sur la question 1 c) Déterminer une racine d'ordre 2 de P. **0,25pt**
b) Factoriser alors complètement $P(x)$. **0,75pt**
3. Résoudre dans IR $P(x) > 0$ puis $P(x^2 - x) < 0$ **2x0,25pt**

Exercice 4 (03,5 pts)

Soit P et Q deux polynômes définis sur $\mathbb{R}$ par : $P(s) = s^4 - 4s^2 + s + 1$; $Q(s) = s^4 - 4s^2 - s + 1$
et les réels u, v, y et w sont tels que :

$$u = \sqrt{2 - \sqrt{3} - u}, v = \sqrt{2 + \sqrt{3} - v}, y = \sqrt{-\sqrt{3} + y} \text{ et } w = \sqrt{2 + \sqrt{3} + w}$$

1. Montrer que u et v sont racines de P et que y et w sont racines de Q . **4x0,5pt**
2. Pour tout réel s , déterminer une relation entre $P(s)$ et $Q(-s)$. **0,5pt**
3. Déterminer les autres racines de P puis donner la forme factorisée de $P(s)$. **0,5pt**
4. Déterminer la valeur exacte de $\rho = u \times v \times y \times w$ et montrer que $u + v = y + w$. **0,5pt**

Exercice 5 (02 pts)

On rappelle que $1 - x^n = (1 - x)(1 + x + x^2 + \dots + x^{n-2} + x^{n-1})$

1. Montrer que $p(x) = (x+1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1$ est factorisable par $q(x) = x(x+1)(2x+1)$
Expliciter $r(x)$ tel que $p(x) = q(x)r(x)$ pour $n = 2$ **1pt**
2. On considère le polynôme $K(x) = 2024x^{2025} - 2025x^{2024} + 1$
montrer que $K(x)$ est factorisable par $(x - 1)^2$. **1pt**

Good luck